

投稿信

尊敬的《软件学报》编辑：

您好！我们向贵刊提交论文《微服务架构下分布式定向日志采集组件的设计与实现》，作者为石洪雷和赵涓涓（太原理工大学），通讯作者为石洪雷（shihonglei0042@link.tyut.edu.cn），敬请审阅。

研究背景 微服务架构下日志来源分散、格式各异，总量随并发请求线性增长。集群一旦达到数十节点以上，全量采集就会让节点资源、网络带宽和后端存储都吃紧，而且大量低价值日志会把真正有用的故障信息淹没。目前的研究大多关注日志入库之后的压缩和诊断，很少有人从采集前端出发、利用网关流量信号来动态驱动定向减量，这拖慢了整个 AIOps 数据链路的效率。

主要贡献 针对上述问题，本文提出了网关驱动的分布式定向日志采集框架，主要架构贡献包括：

（1）**三层协同定向采集架构**。把日志减量从后端治理前移到采集前端，设计了网关预筛选、节点定向采集和中心二次过滤三层架构，以 Sidecar 模式部署，形成“流量感知—定向采集—语义一致入库”的完整闭环。

（2）**动态关注清单生成机制**。以网关 access log（URL、状态码、响应时延）为输入，通过 URL 泛化和 Top-K 筛选实时生成高价值 URL 模式清单，下发给各节点。采集策略跟着实际流量走，不需要手工配置，也不侵入业务代码。

（3）**定向策略三次转换算法**。用统一的 URL 泛化函数和清单版本号，让同一份策略在三层之间保持语义一致，避免跨层漂移。这和 Envoy、Kong 等只在单个节点做日志过滤的做法有本质不同。

（4）**资源受限可靠传输机制**。在 Sidecar 中引入固定缓存块和压力感知指数退避，辅以 BoltDB 本地兜底，保证内存占用和重试次数都有明确上界，适合边缘资源受限的部署环境。

实验验证 原型基于 Go 和 Grafana Loki 实现。八节点集群对比实验（180s、并发 50、重复 3 次）显示，定向采集把 Loki 入库量从 4388 条降到了 72 条（降幅 98.4%，策略过滤独立贡献 67.8%），Agent CPU 降低 37.5%。十六/三十二节点规模复核验证了可扩展性；关闭关注清单后入库量增加 211.7%，说明动态清单是减量的核心环节。全部实验脚本和原始数据均可复现。

期刊契合 本文属于贵刊重点关注的分布式系统与云原生架构方向，涉及微服务可观测性和智能运维数据采集，与《软件学报》的学术定位契合。

声明 本文为原创成果，未在任何期刊或会议正式发表，也未一稿多投。所有作者均同意投稿并对研究内容负责。感谢编辑和审稿专家在百忙之中审阅本文。

此致敬礼

通讯作者：石洪雷 太原理工大学 shihonglei0042@link.tyut.edu.cn

日期：2026 年 6 月 12 日